



CHULETARIO HIBERNATE (EXAMEN)

1 ESTRUCTURA DEL PROYECTO

```
src/
├── POJOS/
│   ├── Entidad1.java
│   └── Entidad2.java
├── MAPEO/
│   ├── Entidad1.hbm.xml
│   └── Entidad2.hbm.xml
├── DAO/
│   └── EntidadDAO.java
├── UTIL/
│   └── HibernateUtil.java
└── hibernate.cfg.xml
```

Separación de responsabilidades:

- **POJOS** → Modelo
 - **MAPEO** → XML de mapeo
 - **DAO** → Persistencia (CRUD + HQL)
 - **Main / Lógica** → Mostrar por pantalla
-

2 HIBERNATEUTIL (PLANTILLA PARA PEGAR)

```
package UTIL;
import org.hibernate.SessionFactory;
import org.hibernate.boot.registry.StandardServiceRegistryBuilder;
import org.hibernate.cfg.Configuration;
public class HibernateUtil {
    private static final SessionFactory sessionFactory;
    static {
        try {
            Configuration configuration = new Configuration().configure();
            StandardServiceRegistryBuilder builder =
                new StandardServiceRegistryBuilder()
                    .applySettings(configuration.getProperties());
            sessionFactory = configuration.buildSessionFactory(builder.build());
        } catch (Throwable ex) {
            System.err.println("Error al crear SessionFactory: " + ex);
            throw new ExceptionInInitializerError(ex);
        }
    }
    public static SessionFactory getSessionFactory() {
```

```
        return sessionFactory;
    }
}
```

✓ No se toca salvo que cambie la versión de Hibernate.

3 HIBERNATE.CFG.XML (PLANTILLA SEGURA)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC
    "-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN"
    "http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration-3.0.dtd">
<hibernate-configuration>
  <session-factory>
    <!-- Driver -->
    <property name="hibernate.connection.driver_class">
      com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
    </property>
    <!-- URL -->
    <property name="hibernate.connection.url">
      jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=XXXX;
      encrypt=true;trustServerCertificate=true
    </property>
    <!-- Credenciales -->
    <property name="hibernate.connection.username">sa</property>
    <property name="hibernate.connection.password">abc123.</property>
    <!-- Dialecto -->
    <property name="hibernate.dialect">
      org.hibernate.dialect.SQLServer2012Dialect
    </property>
    <!-- Debug -->
    <property name="hibernate.show_sql">true</property>
    <property name="hibernate.format_sql">true</property>
    <!-- Mapeos -->
    <mapping resource="MAPEO/Entidad1.hbm.xml"/>
    <mapping resource="MAPEO/Entidad2.hbm.xml"/>
  </session-factory>
</hibernate-configuration>
```

✓ Solo cambiar nombre BD y mappings.

4 PLANTILLAS DE MAPEO XML

◆ 4.1 Entidad básica

```
<hibernate-mapping>
  <class name="POJOS.Entidad" table="ENTIDAD">
    <id name="id" column="ID">
      <generator class="native"/>
    </id>
    <property name="nombre" column="NOMBRE"/>
    <property name="edad" column="EDAD"/>
  </class>
</hibernate-mapping>
```

```
</class>
</hibernate-mapping>
```

◆ 4.2 One-To-Many / Many-To-One

LADO MUCHOS (owner)

```
<many-to-one name="departamento"
              class="POJOS.Departamento"
              column="ID_DEPARTAMENTO"
              not-null="true"/>
```

LADO UNO

```
<set name="empleados" inverse="true">
  <key column="ID_DEPARTAMENTO"/>
  <one-to-many class="POJOS.Empleado"/>
</set>
```

🔴 Regla:

El que tiene la FK → many-to-one → NO lleva inverse.

◆ 4.3 Many-To-Many (sin atributos extra)

```
<set name="habilidades" table="EMPLEADO_HABILIDAD">
  <key column="ID_EMPLEADO"/>
  <many-to-many class="POJOS.Habilidad"
                column="ID_HABILIDAD"/>
</set>
```

◆ 4.4 Many-To-Many con atributos extra (ENTIDAD INTERMEDIA)

```
<class name="POJOS.EmpleadoProyecto" table="EMPLEADO_PROYECTO">
  <composite-id>
    <key-property name="idEmpleado" column="ID_EMPLEADO"/>
    <key-property name="idProyecto" column="ID_PROYECTO"/>
  </composite-id>
  <property name="horas" column="HORAS"/>
</class>
```

◆ 4.5 One-To-One con PK compartida

```
<id name="id">
  <generator class="foreign">
    <param name="property">empleado</param>
  </generator>
</id>
<one-to-one name="empleado"
            class="POJOS.Empleado"
            constrained="true"/>
```

5 PLANTILLA DAO (CRUD COMPLETO)

◆ INSERT

```
public void insertar(Entidad e) {
    Session session = HibernateUtil.getSessionFactory().openSession();
    Transaction tx = session.beginTransaction();
    try {
        session.save(e);
        tx.commit();
    } catch (Exception ex) {
        tx.rollback();
    } finally {
        session.close();
    }
}
```

◆ UPDATE

```
session.update(entidad);
```

◆ DELETE

```
session.delete(entidad);
```

◆ SELECT POR ID

```
Entidad e = session.get(Entidad.class, id);
```

6 HQL TÍPICAS DE EXAMEN

◆ Obtener todos

```
Query q = session.createQuery("from Entidad");
List<Entidad> lista = q.list();
```

◆ Con parámetro

```
Query q = session.createQuery(
    "from Entidad where nombre = :n");
q.setParameter("n", "Carlos");
```

◆ Join

```
Query q = session.createQuery(  
    "from Empleado e join e.departamento");
```

◆ Colección vacía

```
"from Empleado e where e.telefonos is empty"
```

◆ Tamaño colección

```
"select size(d.empleados) from Departamento d"
```

◆ Update HQL

```
Query q = session.createQuery(  
    "update Empleado set salario = salario * 1.1");  
int filas = q.executeUpdate();
```

7 ORDEN REAL EN EL EXAMEN

1. Pegar HibernateUtil
 2. Pegar cfg
 3. Ajustar BD + mappings
 4. Mapear entidades simples
 5. Mapear relaciones
 6. Implementar DAO
 7. Implementar lógica (mostrar por pantalla)
-

8 ERRORES QUE SUSPENDEN

- ✗ Olvidar `inverse="true"`
- ✗ No abrir transacción
- ✗ No hacer `commit()`
- ✗ No cerrar sesión
- ✗ Many-to-many con atributos sin entidad intermedia
- ✗ FK mal puesta en column